



Ayudantía 13

Problema 1

Considere el péndulo físico de la figura, formado por una barra delgada homogénea de largo $L = 3R$ y masa m que está conectada de manera rígida a un cascarón cilíndrico homogéneo de radio R y masa m . El péndulo rota en el plano vertical respecto a un pivote en O . Si el péndulo se libera desde una posición inicial con la barra delgada completamente horizontal, determine la magnitud α de la aceleración angular cuando la barra delgada forma un ángulo $\theta = 45^\circ$ con la horizontal.

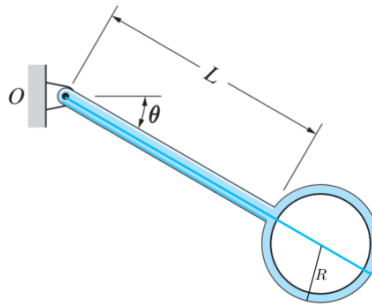


Figura 1

Solución:

Tenemos que:

$$\sum_i \vec{\tau}_i = I_0 \vec{\alpha} \quad (1)$$

donde:

$$\sum_i \vec{\tau}_i = \vec{\tau}_{\text{barra}} + \vec{\tau}_{\text{cascarón}} \quad (2)$$

con I_0 :

$$I_0 = I_{\text{barra}} + I_{\text{cascarón}} \quad (3)$$

El torque de la barra es:

$$\vec{\tau}_{\text{barra}} = \frac{L}{2} mg \sin(45) (-\hat{k}) = \frac{3Rmg}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} (-\hat{k}) \quad (4)$$

y el torque del cascarón es:

$$\vec{\mathcal{T}}_{cascarón} = (L + R)mgsin(45) = 4Rmg\frac{\sqrt{2}}{2}(-\vec{k}) \quad (5)$$

Para el caso de la inercia usamos teorema de ejes paralelos para ambos casos.

$$I_{barra} = \frac{mL^2}{12} + \frac{mL^2}{4} = 3mR^2 \quad (6)$$

$$I_{cascarón} = mR^2 + m(3R + R)^2 = 17mR^2 \quad (7)$$

Por lo tanto donde la suma de todos los torques es:

$$\sum_i \vec{\mathcal{T}}_i = \frac{11\sqrt{2}mgR}{4} \quad (8)$$

La inercia total es:

$$I_0 = 20mR^2 \quad (9)$$

Finalmente usando (8) y (9) y despejando α obtenemos:

$$\alpha = \frac{11\sqrt{2}g}{80R} \quad (10)$$

Problema 2

La barra AB de masa $2m$ y largo l en la Figura 2 está colgando en una posición vertical. Un bloque de masa m desliza en una superficie horizontal sin roce con una rapidez de v_0 , golpeando elásticamente a la barra en su extremo B. Determine la velocidad del bloque inmediatamente después de la colisión. Deje el resultado en función de m , l , v_0 y el momento de inercia de la barra I_A .

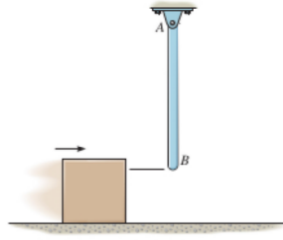


Figura 2

Solución:

Por conservación de energía tenemos:

$$E_{ki} = E_{kf} + E_{krotf} \quad (11)$$

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_f^2}{2} + \frac{I_A\omega^2}{2} \quad (12)$$

Por conservación del momentum angular durante el choque:

$$\vec{L}_i = l(-\hat{y}) \times mv_o(\hat{x}) = mv_0 l \hat{z} \quad (13)$$

$$\vec{L}_f = l(-\hat{y}) \times mv_f(\hat{x}) + I\omega(\hat{z}) = (mlv_f + I_A\omega)(\hat{z}) \quad (14)$$

Igualando obtenemos

$$mv_0 l = mv_f l + I_A \omega \quad (15)$$

Reescribiendo (12) y (15) tenemos:

$$I_A \omega^2 = mv_0^2 - mv_f^2 \quad (16)$$

$$I_A \omega = mv_0 l - mv_f l \quad (17)$$

Dividiendo (16) por (17):

$$\omega = \frac{v_0 + v_f}{l} \quad (18)$$

Reemplazando ω en (15):

$$I_A \left(\frac{v_0 + v_f}{l} \right) = ml(v_0 - v_f) \quad (19)$$

$$I_A v_0 + I_A v_f = ml^2 v_0 - ml v_f^2 \quad (20)$$

$$(ml^2 + I_A)v_f = (ml^2 - I_A)v_0 \quad (21)$$

$$v_f = \left(\frac{ml^2 - I_A}{ml^2 + I_A} \right) v_0 \quad (22)$$

Problema 3

Considere el cilindro de masa M Y radio R , que puede desplazarse por un plano inclinado de ángulo α , como se muestra en la Figura 3. El cilindro tiene una garganta muy pequeña de radio r en la cual está amarrada una cuerda que, en su otro extremo, está fija en el punto P. Suponga que no hay deslizamiento de la cuerda con respecto a la garganta y que no hay roce.

a) Cuando el cilindro rueda por el plano, calcule el valor de la tensión T de la cuerda.

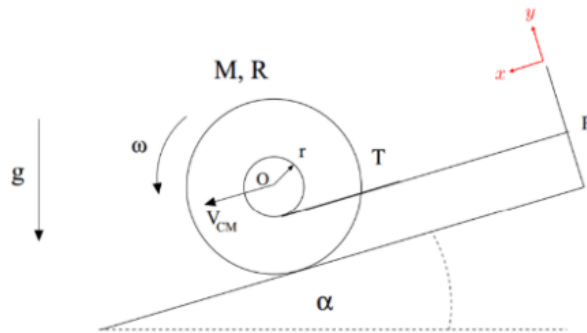


Figura 3

Solución:

La segunda Ley de Newton, aplicada al cilindro, nos dice que:

$$\sum_n \vec{F}_n = M g \sin(\alpha) \hat{i} - T \hat{i} = M \ddot{x} \hat{i} \quad (23)$$

$$\rightarrow \ddot{x} = g \sin(\alpha) - \frac{T}{M} \quad (24)$$

La condición de no deslizamiento permite establecer la siguiente ligadura:

$$\dot{x} = r \dot{\theta} \rightarrow \ddot{x} = r \ddot{\theta} \quad (25)$$

Por otro lado el torque respecto al centro del cilindro, satisface:

$$\sum_i \vec{\tau}_i = r \hat{r} \times T \hat{\theta} = I \alpha \hat{k} \quad (26)$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{T r}{I} \quad (27)$$

Reemplazando en la condición de ligadura obtenemos una expresión para la tensión:

$$\ddot{x} = r \ddot{\theta} \quad (28)$$

$$g \sin(\alpha) - \frac{T}{M} = \frac{T r^2}{I} \quad (29)$$

$$\frac{I M g \sin(\alpha)}{I + M r^2} = T \quad (30)$$

Como la garganta es muy pequeña, el momento de inercia es el de un cilindro usual. Lo cual obtenemos:

$$T = \frac{R^2 M g \sin(\alpha)}{R^2 + 2r^2} \quad (31)$$

Problema 4

Una barra homogénea de masa M y largo l , inicialmente en posición horizontal, se deja caer desde el reposo. Luego de caer libremente una altura h , uno de sus extremos queda enganchado en un pivote, de manera que la barra gira en torno a éste. Encuentre la velocidad angular ω de la barra cuando está en posición vertical, apuntando hacia abajo.

Solución:

Primero calculamos la velocidad v de la barra que llega al pivote. Por conservación de energía tenemos:

$$E_i = E_f \quad (32)$$

$$Mgh = \frac{1}{2} M v^2 \quad (33)$$

$$\rightarrow v = \sqrt{2gh} \quad (34)$$

Podemos calcular la velocidad angular con que va a girar el barra una vez se engache al pivote. Esto lo podemos hacer usando conservación del momentum angular.

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad (35)$$

$$\frac{l}{2}MV(-\hat{k}) = I\omega_0(-\hat{k}) \quad (36)$$

Calcularemos la inercia de este objeto utilizando el teorema de ejes paralelos:

$$I = I_{cm} + M\left(\frac{l}{2}\right)^2 \quad (37)$$

$$= \frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4} \quad (38)$$

$$= \frac{1}{3}Ml^2 \quad (39)$$

Usando (34) y reemplazando (39) en (36) obtenemos:

$$\omega_0 = \frac{3}{L}\sqrt{\frac{gh}{2}} \quad (40)$$

Ahora usando nuevamente conservación de energía, donde la barra parte justo en el momento en que cae en el pivote y termina cuando se encuentra de manera vertical. Tomaremos como referencia $y = 0$ a la altura que se encuentra justo en el centro de masa de la barra estando de manera vertical.

$$E'_i = E'_f \quad (41)$$

$$E_{kroti} + E_P = E_{krotf} \quad (42)$$

$$\frac{1}{2}\omega_0^2 I + \frac{L}{2}Mg = \frac{1}{2}w_f^2 I \quad (43)$$

Reemplazando $I = \frac{1}{3}ML^2$ obtenemos

$$w = \sqrt{\frac{3g}{L}\left(1 + \frac{3h}{2L}\right)} \quad (44)$$